



Ejercicios de preparación para el primer parcial de Cálculo Vectorial

1. En cada punto seleccione la opción correcta y dé una breve justificación de su respuesta.

(a) Considere las siguientes afirmaciones:

I **Las ecuaciones paramétricas $x = \cos(2t)$ y $y = \sin(t)$, describen una elipse.**

II **Las ecuaciones $x = 3t^4$ y $y = t^3 - 3$, describen una curva suave.**

i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.

ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.

iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

(b) Considere las siguientes afirmaciones:

I **El gráfico de una función diferenciable de variable real $y = f(x)$ se puede describir mediante ecuaciones paramétricas.**

II **La curva C definida por la ecuaciones paramétricas $x = t^2 - 4$ y $y = t^3 - 3$, representa una curva suave.**

i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.

ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.

iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

(c) Considere las siguientes afirmaciones:

I **La ecuación $r = 2\cos(\theta)$ representa una circunferencia en el plano.**

II **La ecuación $r = \frac{1}{3\cos(\theta) - \sin(\theta)}$ representa una hipérbola en el plano.**

i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.

ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.

iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

(d) Considere las siguientes afirmaciones:

I La gráfica $r = \frac{4}{2\sin\theta + \cos(\theta)}$ donde $0 \leq \theta \leq \pi/2$ corresponde a un segmento de recta .

II La gráfica $r = \frac{4}{1 + 2\sin(\theta)}$ corresponde a una elipse.

i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.

ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.

iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

(e) Considere la curva $x^2 - y^2 = 1$.

I Una parametrización para la curva es $x = \sqrt{t}$, $y = \sqrt{1 - t^2}$, con $0 \leq t \leq 1$.

II Una parametrización para la curva es $x = \csc(t)$, $y = \cot(t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$.

i Las afirmaciones (I) y (II) son ciertas.

ii Sólo la afirmación (I) es cierta.

iii Las afirmaciones (I) y (II) son falsas.

iv Sólo la afirmación (II) es cierta.

2. En los siguientes problemas, elimine los parámetros del conjunto dado de ecuaciones paramétricas y obtenga una ecuación cartesiana que tenga la misma grafica

(a) $x = t^2$, $y = t^4 + 3t^2 - 1$

(c) $x = e^{2t}$, $y = t + 1$

(b) $x = \sqrt{t+1}$, $y = \sqrt{t-1}$

(d) $x = \sinh(t)$, $y = \cosh(t)$

3. Encuentre unas ecuaciones paramétricas que describan la curva dada

(a) El segmento de recta de $(4, -2)$ a $(2, -1)$

(b) La porción de parábola $y = 2 - x^2$ de $(2, -2)$ a $(0, 2)$

(c) La circunferencia de radio 5 centrada en $(-1, 3)$ en sentido antihorario.

(d) La porción de la elipse $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$, con $y \geq 0$.

4. Encuentre todos los puntos de intersección de las dos curvas

$$C_1 = \begin{cases} x(t) = t + 3, \\ y(t) = t^2, \end{cases} \quad C_2 = \begin{cases} x(s) = 1 + s, \\ y(s) = 2 - s. \end{cases}$$

5. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado

(a) $x = 1 + 4t - t^2$, $y = 2 - t^3$, $t = 1$

(c) $x = t \cos(t)$, $y = t \sin(t)$, $t = \pi$

(b) $x = t - t^{-1}$, $y = 1 + t^2$, $t = 1$

(d) $x = \sin^3(\theta)$, $y = \cos^3(\theta)$, $t = \frac{\pi}{6}$

6. En los siguientes problemas determine los puntos sobre la curva dada en los cuales la recta tangente es horizontal o vertical.

(a) $x = t^3 - t$, $y = t^2$

(c) $x = \cos(t)$, $y = \cos(3t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$

(b) $x = t^3 - 3t$, $y = t^2 - 3$

(d) $x = e^{\sin(t)}$, $y = e^{\cos(t)}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

7. Resuelva

- (a) En qué puntos sobre la curva $x = 2t^3$, $y = 1 + 4t - t^2$ la recta tangente tiene pendiente 1?
- (b) Encuentre ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $x = 3t^2 + 1$, $y = 2t^3 + 1$ que pasen por el punto $(4, 3)$.
- (c)Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva dada por $x = 4\text{sen}(2t)$, $y = 2\cos(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ en el punto $(2\sqrt{3}, 1)$?
- (d) Una curva C tiene ecuaciones paramétricas $x = t^2$, $y = t^3 + 1$. En qué punto sobre C está la recta tangente dada por $y + 3x - 5 = 0$?
- (e) En qué puntos la recta tangente al astroide $x = a\cos^3(\theta)$, $y = a\text{sen}^3(\theta)$ tiene pendiente 1 o -1?

8. En los siguientes problemas, determine los valores de t donde la curva es cóncava hacia arriba.

- (a) $x = t^2 + 1$, $x = t^2 + t$
- (b) $x = e^t$, $y = te^{-t}$
- (c) $x = 2\text{sen}(t)$, $y = 3\cos(t)$, $0 < t < 2\pi$

9. Encuentre la longitud exacta de la curva

- (a) $x = 1 + 3t^2$, $y = 4 + 2t^3$, $0 \leq t \leq 1$
- (b) $x = e^t + e^{-t}$, $y = 5 - 2t$, $0 \leq t \leq 3$
- (c) $x = t\text{sen}(t)$, $y = t\cos(t)$, $0 \leq t \leq 1$
- (d) Un arco de la cicloide: $x = a(\theta - \text{sen}(\theta))$, $y = a(1 - \cos(\theta))$; $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

10. Encuentre una ecuación cartesiana para la curva dada en coordenadas polares e identificarla.

- (a) $r = \tan \theta \sec \theta$
- (b) $r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$

11. Encuentre una ecuación polar correspondiente a la ecuación cartesiana

$$x^2 + y^2 = x$$

12. Encuentre los puntos sobre la curva donde la recta tangente es vertical y donde es horizontal.

- (a) $r = -2\text{sen}(\theta)$
- (b) $r = 1 + \text{sen}(\theta)$
- (c) $r = 2\cos(\theta)$

13. Determine algunas trazas de la superficie dada y realice un bosquejo.

- (a) $z = 4x^2 + 4y^2$
- (b) $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$
- (c) $z = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}$

14. Muestre que la curva con ecuaciones paramétricas $x = a\text{sen}t \cos t$, $y = b\text{sen}^2t$, $z = c\cos t$ está contenida en el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

15. En los siguientes problemas encuentre una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ que describe la curva C de intersección entre las superficies dadas.

(a) $z = x^2 + y^2, y = x$
 (b) $x^2 + y^2 - z^2 = 1, y = 2x$

(c) $x^2 + y^2 = 9, z = 9 - x^2$
 (d) $z = x^2 + y^2, z = 1$

16. Sea $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial diferenciable en $\mathbb{R}$. Dé condiciones sobre las funciones f, g y h , para que:

(a) $\mathbf{r}'(t)$ sea paralelo al plano yz .

(b) $\mathbf{r}'(t)$ sea paralelo al plano $x = y$.

17. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva paramétrica dada en el punto especificado.

(a) $x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}; t = 2$

(b) $x = e^{-t} \cos(t), y = e^{-t} \sin(t), z = e^{-t}; (1, 0, 1)$

18. Demuestre que si $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}''(t)$ existe, entonces

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$$

19. Demuestre que si $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$ existen, entonces

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t)] = |\mathbf{r}'(t)|^2 + \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}''(t)$$

20. Una partícula se mueve en el espacio con aceleración constante dada por $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$. Si la partícula parte del origen con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0 = \mathbf{i} - \mathbf{j}$.

Hallar la función posición $\mathbf{r}(t)$ y la función vectorial de velocidad $\mathbf{v}(t)$.

21. Encuentre la longitud de la curva trazada por la función vectorial dada en el intervalo que se indica.

(a) $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t \cos(t)\mathbf{j} + t \sin(t)\mathbf{k}; 0 \leq t \leq \pi$

(b) $\mathbf{r}(t) = e^t \cos(2t)\mathbf{i} + e^t \sin(2t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}; 0 \leq t \leq 3\pi$

22. En los siguientes problemas encuentre los vectores tangente unitario, normal unitario y calcule la curvatura.

(a) $\mathbf{r}(t) = \langle t, 3 \cos(t), 3 \sin(t) \rangle$

(b) $\mathbf{r}(t) = \left\langle t^2, \frac{2t^3}{3}, t \right\rangle$

(c) $\mathbf{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), \ln(\cos(t)) \rangle$

(d) $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin(t) - t \cos(t), \cos(t) + t \sin(t) \rangle, t > 0$

23. Calcule las componentes tangencial y normal del vector aceleración.

(a) $\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + (t^2 - 2t)\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \sqrt{2}t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$

(b) $\mathbf{r}(t) = \cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

(d) $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \cos^2(t)\mathbf{j} + \sin^2(t)\mathbf{k}$